

第六章

定积分的应用

利用元素法解决:

定积分在几何上的应用

定积分在物理上的应用

第一节

定积分的元素法

一、什么问题可以用定积分解决？

二、如何应用定积分解决问题？



一、什么问题可以用定积分解决？

1) 所求量 U 是与区间 $[a, b]$ 上的某分布 $f(x)$ 有关的一个整体量；

2) U 对区间 $[a, b]$ 具有可加性，即可通过

“大化小, 常代变, 近似和, 取极限”

表示为
$$U = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

定积分定义
$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$



二、如何应用定积分解决问题？

第一步 利用“化整为零，以常代变” 求出局部量
近似值 —— 微分表达式

$$dU = f(x) dx$$

第二步 利用“积零为整，无限累加” 求出整体量的
精确值 —— 积分表达式

$$U = \int_a^b f(x) dx$$

这种分析方法称为**元素法** (或**微元分析法**)

元素的几何形状常取为: 条, 带, 段, 环, 扇, 片, 壳 等

